

Un solo chip non basta a dire qualcosa di generale

Documento 9 — come si sposta N^* al variare del canale

Samuele Schiavi

Tesi triennale in Fisica, Università di Parma — Relatore: Prof. Alessandro Chiesa

1 Perché non fermarsi al punto di calibrazione

I due documenti precedenti hanno trovato N^* a un **singolo** punto della calibrazione di riferimento, `ibm_torino`. Non è una domanda oziosa chiedersi cosa succeda altrove: un chip diverso, o lo stesso chip in un momento diverso, avrà calibrazioni diverse. Sapere come N^* dipenda dai parametri del canale di rumore rende il risultato utile oltre il singolo punto già misurato — ed è la prima volta, in questa serie, che si esplora un intero spazio di parametri invece di un punto fisso.

2 Una previsione, prima di guardare i numeri

Il rumore di gate entra nella fedeltà o nel correlatore in modo non banale: più forte è ε_{1q} o ε_{2q} , più in fretta il rumore accumulato supera il guadagno dell'errore di Trotter al crescere di N . Ci si aspetta quindi che N^* **diminuisca** al crescere del rumore di gate.

Il readout, invece, entra — come visto nel Documento 8 — come un fattore puramente moltiplicativo, $(1 - 2p_{\text{readout}})$, applicato allo stesso modo a tutti gli N . Se una funzione $g(N)$ ha un massimo a N^* , allora $c \cdot g(N)$, per qualunque costante positiva c , ha il massimo allo **stesso** N^* : moltiplicare per una costante positiva non può mai spostare un argmax . La previsione, scritta prima di guardare i dati: N^* dipende da ε_{1q} e ε_{2q} , non da p_{readout} .

3 Monotonia rispetto al rumore di gate

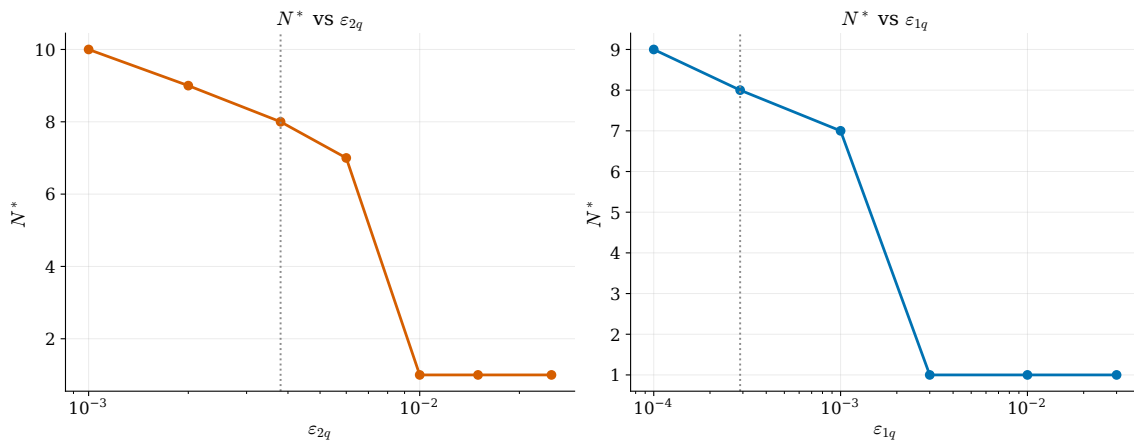


Figura 1: N^* in funzione di ε_{2q} (sinistra) e ε_{1q} (destra), scala log, l'altro parametro fissato al valore di riferimento. Linea tratteggiata: valore di calibrazione `ibm_torino`. Monotonia non-crescente confermata in entrambi i casi, con una transizione a $N^* = 1$ per rumore sufficientemente forte.

ε_{2q}	N^*	ε_{1q}	N^*
1.0×10^{-3}	10	1.0×10^{-4}	9
2.0×10^{-3}	9	2.9×10^{-4} (riferimento)	8
3.8×10^{-3} (riferimento)	8	1.0×10^{-3}	7
6.0×10^{-3}	7	3.0×10^{-3}	1
1.0×10^{-2}	1	1.0×10^{-2}	1
1.5×10^{-2}	1	3.0×10^{-2}	1
2.5×10^{-2}	1		

N^* è monotono non-crescente in entrambi ε_{1q} ed ε_{2q} , come previsto. La transizione a $N^* = 1$ non è un artefatto numerico: oltre una certa soglia di rumore di gate, nessun numero di passi di Trotter maggiore di 1 vale il costo aggiuntivo in gate rumorosi — un solo passo, per quanto impreciso, resta comunque la scelta meno rumorosa.

4 Invarianza rispetto al readout

p_{readout}	N^*	$F(N^*)$
0.00	5	0.2621
0.05	5	0.2359
0.20	5	0.1572

$N^* = 5$ per tutti i valori di p_{readout} testati, dallo 0% al 20% — un intervallo enormemente più ampio del valore di calibrazione reale (2.3%). Il valore assoluto $F(N^*)$ cambia in modo sensibile, da 0.26 a 0.16, ma la *posizione* del massimo no: esattamente la firma di un fattore moltiplicativo costante in N , non una coincidenza.

In una riga. La previsione teorica regge: verificato, non solo argomentato per plausibilità. Questa proprietà — il readout simmetrico è sempre un fattore moltiplicativo, mai additivo — smette di valere non appena il readout diventa asimmetrico, come si vedrà nel Documento 11: lì l'argomento di invarianza usato qui non si estende automaticamente, ed è per questo che quella domanda resta aperta fino a essere verificata numericamente.

5 Un affinamento: quanto è rapida la saturazione a $N^* = 1$?

Un modello ingenuo per l'errore totale, $\varepsilon_{\text{tot}}(N) \sim a/N + g \varepsilon_{2q} N$ (Trotter decrescente più rumore crescente, entrambi additivi), predice per derivazione diretta un ottimo $N^* = \sqrt{a/(g\varepsilon_{2q})} \propto \varepsilon_{2q}^{-1/2}$: una pendenza -0.5 in scala log-log. Confrontando con i punti non ancora saturati della tabella sopra (ε_{2q} da 10^{-3} a 6×10^{-3} , N^* da 10 a 7):

Quantità	Valore
Pendenza log-log prevista (errore additivo)	-0.5
Pendenza log-log osservata (fit sui 4 punti non saturati)	-0.195

Lo scostamento non indica un errore: indica che il modello additivo era pensato per un errore su una singola quantità, mentre qui l'osservabile è una *fedeltà*. Con rumore depolarizzante accumulato su molti passi, una fedeltà si comporta più come un decadimento moltiplicativo, $F(N) \sim (1 - \varepsilon_{2q})^{cN}$ per qualche costante c , che come una somma di due termini indipendenti. La

forma funzionale esatta di $N^*(\varepsilon_{2q})$ per una fedeltà resta un affinamento possibile, non necessario per rispondere alla domanda del relatore — “come si sposta N^* ” — a cui i dati sopra rispondono già direttamente.

6 Cosa non copre questo scan

Un parametro alla volta, con gli altri fissati al valore di riferimento: non l’intero spazio congiunto $(\varepsilon_{1q}, \varepsilon_{2q}, p_{\text{readout}})$. Non copre inoltre punti di lavoro fisici diversi da quello usato in tutta la pipeline ($b/J = 0.35$, $D/J = 0.80$): se e quanto N^* dipenda anche dal punto fisico è una domanda verificata separatamente, con due punti di lavoro, nell’estensione sul VQE noise-aware (Documento 10).

7 Dove chiude questa parte della pipeline

Cinque documenti, dal modello di rumore (due canali, quattro numeri, Documento 5) fino a qui, ognuno aggiungendo un livello di struttura: energia statica, poi dinamica, poi un osservabile a due tempi che richiede una misura reale, poi la sensibilità del risultato ai parametri stessi del rumore. Il filo conduttore verificato a ogni stadio è lo stesso: il readout simmetrico è sempre un fattore moltiplicativo, mai additivo — proprietà che smette di valere non appena il readout diventa asimmetrico (Documento 11), e che è alla base di ogni argomento di invarianza usato finora.

In una riga. N^* dipende in modo monotono e prevedibile dal rumore di gate, e non dipende affatto dal readout simmetrico — entrambi i fatti verificati, non solo previsti. I due documenti che seguono sono estensioni facoltative: cosa succede riottimizzando il VQE già sotto rumore (Documento 10), e cosa succede quando il readout smette di essere simmetrico (Documento 11).